Dalle Serie Temporali alle Wavelet: Una Guida Intuitiva ma Tecnica

Sommario

Questa guida spiega, partendo da zero e con l'ausilio di grafici generati appositamente, perché e come si usa l'analisi wavelet per studiare serie temporali che cambiano nel tempo. Si parte dal concetto di dominio del tempo e dominio della frequenza, si introduce la trasformata di Fourier e se ne mostrano i limiti su un segnale non stazionario, si arriva alla trasformata wavelet continua (CWT) e alla sua interpretazione grafica, e infine si applica il tutto a un caso reale di finanza: il prezzo del petrolio (WTI crude oil futures). L'obiettivo è che, alla fine, un qualunque grafico wavelet (uno "scalogramma") risulti leggibile e interpretabile senza doversi fidare ciecamente della macchina che lo ha prodotto.

Indice

1 Dominio del tempo e dominio della frequenza **1**
1.1 Cosa significa "stazionarietà" 2

2 La trasformata di Fourier e i suoi limiti **2**
2.1 L'idea di Fourier 2
2.2 Il problema: dove sono finiti gli istanti di tempo? 2
2.3 Un primo tentativo di soluzione: la finestra mobile 3

3 La trasformata wavelet continua **4**
3.1 L'idea: una finestra che si adatta alla scala 4
3.2 La wavelet di Morlet 4
3.3 Lo scalogramma: come si legge 4
3.4 Il cono d'influenza 5
3.5 Significatività statistica: quando un picco è "vero"? 5

4 Le wavelet per le serie storiche in finanza **6**
4.1 Perché la finanza è un caso interessante (e difficile) 6
4.2 Un esempio reale: il petrolio (WTI crude oil) 6
4.3 Cosa si può costruire da qui 7

5 In sintesi **8**

1 Dominio del tempo e dominio della frequenza

Quando osserviamo una serie temporale – il prezzo di un'azione giorno per giorno, la temperatura misurata ogni ora, il numero di passeggeri di un aeroporto ogni mese – la vediamo naturalmente nel **dominio del tempo**: un valore per ogni istante. Questa rappresentazione è intuitiva, ma nasconde un'informazione che spesso è proprio quella che cerchiamo: *quali cicli, quali periodicità, sono presenti nella serie?*

Un segnale può essere riscritto in modo del tutto equivalente nel **dominio della frequenza**: invece di dire "a che valore si trova il segnale in ogni istante", diciamo "quanta energia contiene il segnale a

ogni frequenza (o periodo)". Le due rappresentazioni contengono esattamente la stessa informazione – si può sempre passare dall'una all'altra senza perdita – ma mettono in luce aspetti diversi. Il dominio del tempo è utile per vedere *quando* succede qualcosa; il dominio della frequenza è utile per vedere *quali cicli* sono presenti, anche quando a occhio nudo, guardando solo il grafico nel tempo, non si notano affatto.

1.1 Cosa significa "stazionarietà"

Un concetto centrale, che tornerà continuamente in questa guida, è quello di **stazionarietà**. Una serie temporale si dice (debolmente) stazionaria se le sue proprietà statistiche fondamentali – media, varianza, e il modo in cui i valori sono correlati tra loro a distanza fissa – non cambiano nel tempo. Una serie stazionaria, osservata in una qualsiasi finestra temporale, "si comporta sempre allo stesso modo".
La maggior parte delle serie realmente interessanti – e certamente quasi tutte le serie finanziarie ed economiche – **non sono stazionarie**: la volatilità cambia (periodi calmi si alternano a periodi turbolenti), i trend nascono e finiscono, le crisi introducono cambiamenti strutturali improvvisi. Questo non è un dettaglio tecnico: è la ragione stessa per cui in questa guida arriveremo a preferire le wavelet alla classica trasformata di Fourier.

2 La trasformata di Fourier e i suoi limiti

2.1 L'idea di Fourier

L'idea alla base dell'analisi di Fourier è semplice da enunciare anche se profonda nelle sue conseguenze: **qualunque segnale può essere scritto come somma (eventualmente infinita) di onde sinusoidali pure, ciascuna con una propria frequenza, ampiezza e fase**. Data una serie discreta x_n, $n = 0, \ldots, N-1$, la trasformata discreta di Fourier è

$$\hat{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \, e^{-2\pi i k n / N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1, \tag{1}$$

e il modulo al quadrato $|\hat{x}_k|^2$ – lo **spettro di potenza** – ci dice quanta "energia" del segnale originale è spiegata dalla frequenza k. Un picco alto in corrispondenza di una certa frequenza significa: "in questo segnale c'è un ciclo forte con questo periodo".

2.2 Il problema: dove sono finiti gli istanti di tempo?

Ecco il punto cruciale, spesso sottovalutato: per costruire $\hat{x}_k$ sommiamo su *tutti* gli n da 0 a $N-1$. Il risultato è un numero che descrive quanto quella frequenza è presente **in media, su tutta la serie**. Se un ciclo era fortissimo nella prima metà della serie e completamente assente nella seconda, oppure se cambia frequenza a metà percorso, la trasformata di Fourier non ce lo dirà mai in modo diretto: ci darà semplicemente un'unica "fotografia sfocata" che mescola tutto.
Per rendere concreto questo problema, costruiamo un segnale sintetico molto semplice: un'onda con periodo 50 per i primi 300 campioni, poi un'onda con periodo 8 per i successivi 300, poi di nuovo periodo 50 per gli ultimi 300 (Figura 1).

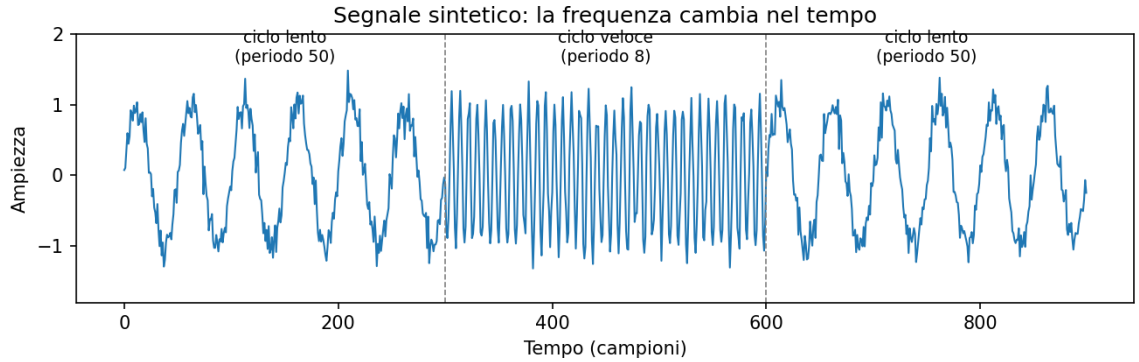


Figura 1: Un segnale sintetico non stazionario: la frequenza dell'oscillazione cambia esplicitamente nel tempo (periodo lungo, poi corto, poi di nuovo lungo). Guardando solo questo grafico, il cambio di regime è ovvio a occhio nudo.

Guardiamo ora cosa succede se calcoliamo la trasformata di Fourier di *tutta* questa serie in un colpo solo (Figura 2).

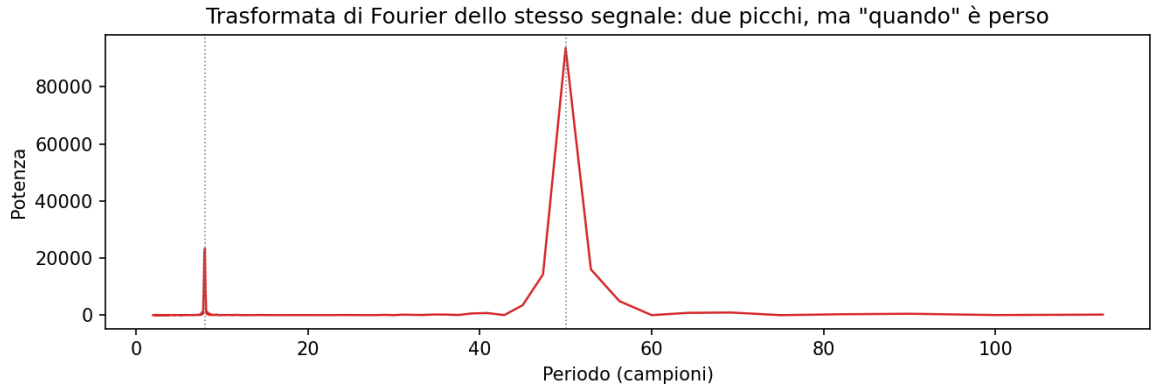


Figura 2: Spettro di Fourier dello stesso segnale della Figura 1. Come interpretarlo: sull'asse orizzontale il periodo (in campioni), sull'asse verticale quanta energia del segnale è spiegata da quel periodo. Vediamo correttamente due picchi, a periodo 8 e periodo 50 – Fourier ha "trovato" entrambi i cicli presenti nella serie. Ma non c'è alcuna indicazione di *quando* ciascuno dei due cicli sia stato attivo: i due picchi sono semplicemente lì, mescolati, come se il segnale fosse stato per tutto il tempo una somma delle due oscillazioni insieme, cosa falsa, come sappiamo dalla Figura 1.

Fourier ci dice correttamente "ci sono due cicli, uno a periodo 8 e uno a periodo 50", ma non può in alcun modo dirci il fatto – che pure sappiamo essere vero, avendo costruito noi stessi il segnale – che il ciclo a periodo 8 è confinato ai campioni 300–600. Questo è precisamente il limite che l'analisi wavelet è nata per superare.

2.3 Un primo tentativo di soluzione: la finestra mobile

Un'idea naturale per recuperare l'informazione temporale è la **trasformata di Fourier a finestra** (Windowed Fourier Transform, WFT, talvolta chiamata STFT): invece di calcolare un'unica trasformata su tutta la serie, si fa scorrere una finestra di lunghezza fissa T lungo il segnale, e si calcola una trasformata di Fourier separata dentro ogni finestra. Questo effettivamente recupera un po' di localizzazione temporale.
Il problema è che la scelta della lunghezza T della finestra introduce un compromesso rigido e non aggirabile, conseguenza diretta del **principio di indeterminazione tempo-frequenza** di Gabor [1] (l'analogo, in teoria dei segnali, del principio di indeterminazione di Heisenberg in fisica):

non si può avere contemporaneamente un'ottima risoluzione temporale (sapere *esattamente quando* succede qualcosa) e un'ottima risoluzione in frequenza (sapere *esattamente quale* frequenza è presente). Una finestra corta localizza bene nel tempo ma sfoca le frequenze basse (che richiedono, per definizione, diversi periodi completi di oscillazione per essere osservate); una finestra lunga fa l'esatto opposto. E poiché nella WFT la lunghezza T è **fissa**, si è costretti a scegliere a priori un unico compromesso, identico per ogni frequenza e per ogni istante di tempo – una scelta scomoda quando, come nel nostro esempio, il segnale contiene cicli genuinamente diversi (periodo 8 e periodo 50) che richiederebbero, idealmente, finestre di lunghezza diversa per essere risolti bene entrambi.

3 La trasformata wavelet continua

3.1 L'idea: una finestra che si adatta alla scala

Le wavelet risolvono il compromesso rigido della WFT in un modo elegante: invece di usare una finestra di lunghezza fissa, si usa una funzione oscillante e localizzata – la **wavelet madre** $\psi_0(\eta)$ – che viene poi **dilatata** (allargata o stretta) e **traslata** (spostata) lungo il segnale. Dilatando la wavelet si ottiene automaticamente una finestra larga quando si cercano cicli lenti (bassa frequenza, periodo lungo) e una finestra stretta quando si cercano cicli veloci (alta frequenza, periodo corto) – esattamente il comportamento che vorremmo, e che la WFT a finestra fissa non può offrire.

Definizione 3.1 (Trasformata wavelet continua) *Data una serie discreta x_n campionata a intervallo δt, la trasformata wavelet continua (CWT) è*

$$W_n(s) = \sum_{n'=0}^{N-1} x_{n'}\, \psi_0^*\!\left(\frac{(n'-n)\,\delta t}{s}\right), \tag{2}$$

*dove s è la **scala** (che gioca il ruolo di un periodo/frequenza inversa), n è l'istante centrale, e $*$ indica il coniugato complesso.*

Il risultato $W_n(s)$ non è più un singolo numero per ogni frequenza (come in Fourier), ma un numero per **ogni coppia** (istante di tempo n, scala s): una vera e propria mappa bidimensionale tempo-scala.

3.2 La wavelet di Morlet

Fra le possibili scelte di ψ_0, la più usata in pratica – e quella usata in questa guida – è la **wavelet di Morlet**: un'onda piana modulata da una gaussiana,

$$\psi_0(\eta) = \pi^{-1/4}\, e^{i\omega_0\eta}\, e^{-\eta^2/2}, \tag{3}$$

con ω_0 tipicamente fissato a 6. Due proprietà la rendono particolarmente comoda: è **complessa** (quindi porta con sé sia un'informazione di ampiezza che di fase, utile per confrontare due serie tra loro, come vedremo più avanti), e la sua scala s è quasi esattamente uguale al periodo di Fourier equivalente, il che rende l'asse verticale di uno scalogramma direttamente leggibile in unità di tempo ("un ciclo di 30 giorni") senza bisogno di conversioni.

3.3 Lo scalogramma: come si legge

Il grafico prodotto dalla CWT si chiama **scalogramma**. Applichiamolo allo stesso segnale sintetico della Figura 1 (Figura 3).

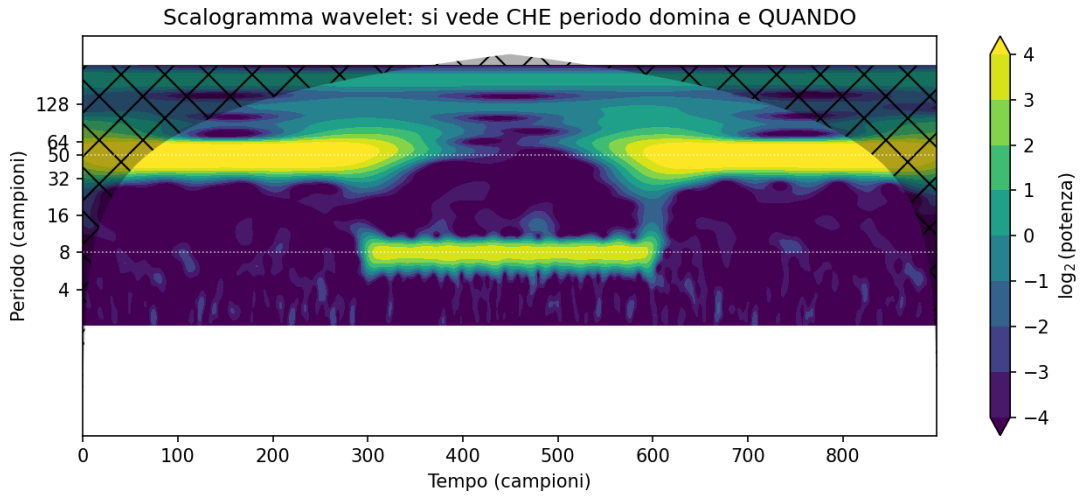


Figura 3: Scalogramma wavelet dello stesso segnale sintetico. Come interpretarlo: l'asse orizzontale è il tempo (esattamente come nel grafico originale); l'asse verticale è il periodo, in scala logaritmica; il colore indica la potenza in quel punto (giallo = molta energia a quel periodo, in quel momento; viola scuro = poca). La regione tratteggiata in alto è il *cono d'influenza* (Sezione 3.4): lì la stima è inaffidabile per via degli effetti di bordo della serie finita, e va ignorata nell'interpretazione.

A differenza dello spettro di Fourier (Figura 2), qui vediamo con chiarezza *entrambe* le informazioni contemporaneamente: una banda gialla intensa attorno al periodo 50 nei primi 300 campioni, che sparisce nei successivi 300 (dove invece si accende una banda gialla al periodo 8), per poi riapparire negli ultimi 300. Lo scalogramma non solo conferma i due cicli già trovati da Fourier, ma ci dice **esattamente quando** ciascuno dei due era attivo – l'informazione che la trasformata di Fourier, per costruzione, non può fornire.
Regola pratica di lettura di uno scalogramma: ogni volta che vedete una macchia di colore intenso (di solito giallo/verde in una palette come `viridis`), quella è una combinazione (tempo, periodo) in cui il segnale ha un ciclo forte in quel momento. Se la macchia è larga in orizzontale, il ciclo è persistente nel tempo; se è stretta, è un evento transitorio. Se la macchia è alta sull'asse verticale, il ciclo è lento (periodo lungo); se è bassa, è veloce (periodo corto).

3.4 Il cono d'influenza

Poiché lavoriamo con serie di lunghezza finita, la trasformata wavelet vicino agli estremi della serie soffre di un artefatto: il calcolo "vorrebbe" usare dati anche prima dell'inizio o dopo la fine della serie, che semplicemente non esistono. Il modo standard di gestire il problema è riempire (*padding*) gli estremi con zeri, il che introduce una distorsione crescente vicino ai bordi, tanto più marcata quanto più grande è la scala considerata (le scale grandi hanno bisogno di "vedere" una porzione più ampia di serie, quindi risentono prima e di più della mancanza di dati oltre il bordo).
La regione dove questa distorsione diventa rilevante si chiama **cono d'influenza** (*cone of influence*, COI), ed è tipicamente disegnata come una zona tratteggiata (come nella Figura 3) o con un bordo netto. **Qualunque struttura osservata dentro il cono d'influenza va trattata con grande cautela**: potrebbe essere un artefatto del padding, non un vero segnale.

3.5 Significatività statistica: quando un picco è "vero"?

Un ultimo tassello, essenziale per un uso serio (non solo estetico) delle wavelet: come facciamo a sapere se una macchia gialla nello scalogramma rappresenta un ciclo genuino, o è semplicemente quello che ci si aspetterebbe comunque da una serie rumorosa? Torrence e Compo [2] rispondono a questa domanda costruendo un test statistico formale: si confronta la potenza osservata con

quella teoricamente attesa sotto l'ipotesi nulla che la serie sia generata da un semplice processo autoregressivo di ordine 1 (*red noise*),

$$x_n = \alpha\, x_{n-1} + z_n, \qquad z_n \sim \mathcal{N}(0,1), \tag{4}$$

il cui spettro di potenza teorico ha una forma nota in chiusura analitica. Se la potenza osservata in un punto supera questa soglia teorica con una confidenza scelta (tipicamente il 95%), quel punto viene racchiuso da un **contorno di significatività**: solo lì possiamo dire, con una base statistica solida, che il ciclo osservato è probabilmente reale e non semplice rumore che "per caso" assomiglia a un ciclo.

4 Le wavelet per le serie storiche in finanza

4.1 Perché la finanza è un caso interessante (e difficile)

Torniamo ora al punto di partenza della Sezione 2.2: le serie finanziarie sono quasi mai stazionarie. Un prezzo di commodity, un indice azionario, un tasso di cambio, attraversano nel tempo periodi di calma e periodi di crisi, trend prolungati e bruschi cambi di regime. Questo rende le serie finanziarie un caso d'uso naturale per le wavelet – ma anche un caso in cui vanno applicate con più cautela che in un contesto puramente fisico o ingegneristico, per almeno due ragioni:

1. I rendimenti finanziari, a differenza di molti segnali fisici, hanno tipicamente una **autocorrelazione debole ma non nulla**, il che rende necessario l'uso del *red noise* (non del semplice rumore bianco) come ipotesi nulla per il test di significatività.

2. Un evento estremo e improvviso (una crisi, uno shock di prezzo) può "sembrare" matematicamente un ciclo forte allo scalogramma, pur non essendo affatto un fenomeno periodico che si ripeterà – un punto su cui torneremo tra un momento con un esempio concreto.

Una rassegna più ampia dell'uso delle wavelet in economia e finanza si trova in Gençay, Selçuk e Whitcher [3].

4.2 Un esempio reale: il petrolio (WTI crude oil)

La Figura 4 mostra lo scalogramma dei rendimenti logaritmici giornalieri del future sul petrolio WTI (ticker `CL=F`), dal 2014 al 2026 – esattamente lo stesso tipo di grafico della Sezione 3.3, ma applicato a dati di mercato reali anziché a un segnale sintetico.

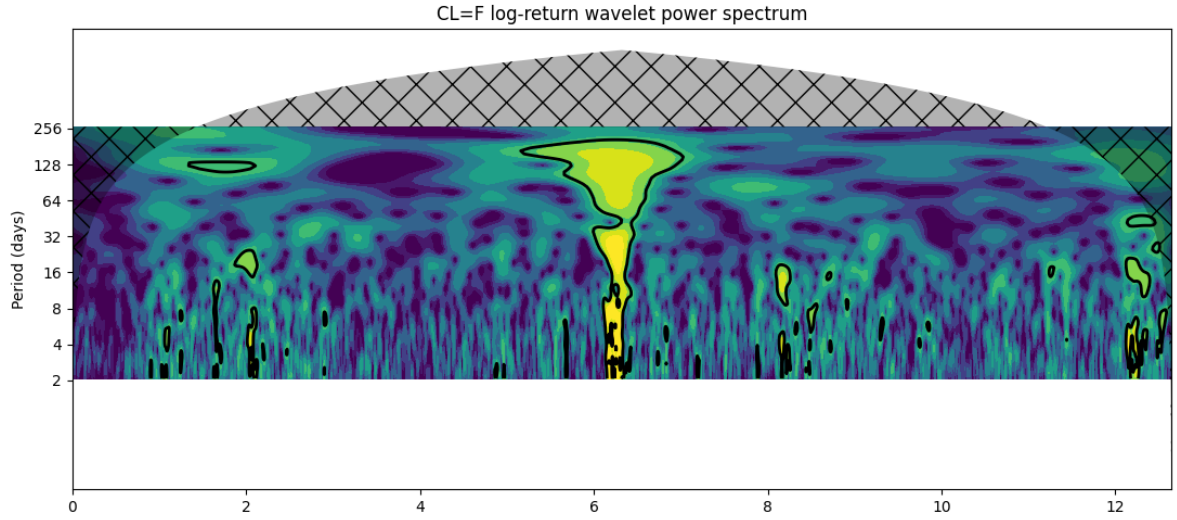


Figura 4: Scalogramma wavelet dei rendimenti logaritmici giornalieri del petrolio WTI (`CL=F`), 2014–2026. I contorni neri racchiudono le regioni significative al 95% contro un'ipotesi nulla di red noise; la zona tratteggiata è il cono d'influenza (Sezione 3.4). La macchia gialla dominante, attorno al periodo 128–256 giorni a circa 6 anni dall'inizio della serie, coincide con lo shock della domanda petrolifera durante la pandemia COVID-19 e con il prezzo del future sceso, per la prima volta nella storia, sotto zero il 20 aprile 2020.

Come si legge questo grafico, esattamente con le stesse regole della Sezione 3.3: la macchia gialla intensa attorno al periodo 128–256 giorni, verso la metà della serie, indica che in quel periodo (2020) c'era moltissima energia concentrata a quella scala temporale. Ma qui arriva l'avvertenza importante anticipata sopra: **questa macchia non rappresenta un vero ciclo che si ripete**. Il crollo del prezzo del petrolio nel 2020, seguito da un lento recupero, è un evento *singolo*, non periodico – eppure, dal punto di vista puramente matematico, un movimento a "V" di questo tipo distribuisce energia su un ampio ventaglio di scale, in un modo che la trasformata wavelet non distingue automaticamente da un vero ciclo ripetuto. Sapere leggere questa differenza – tra "matematicamente energetico" e "realmente ciclico" – è precisamente il tipo di attenzione critica che serve per usare le wavelet in modo corretto su dati finanziari, ed è il punto su cui si concentra un'analisi più approfondita, che va oltre lo scopo puramente introduttivo di questa guida.

4.3 Cosa si può costruire da qui

Partendo dallo scalogramma, in un'applicazione finanziaria completa si procede tipicamente in tre direzioni, solo accennate qui:

- **Filtraggio (ricostruzione band-pass)**: isolare solo le scale corrispondenti a un certo intervallo di periodi (per esempio, "solo i cicli tra 20 e 60 giorni") e ricostruire il segnale limitato a quella banda, per studiarne il comportamento in isolamento dal resto.
- **Coerenza wavelet**: estendere l'analisi a *due* serie contemporaneamente (per esempio, il petrolio e il tasso di cambio del dollaro), per vedere in quali periodi di tempo e a quali scale le due serie si muovono insieme.
- **Costruzione di un segnale operativo**: se e come tutto questo possa tradursi in una regola di trading concreta, con tutta la disciplina metodologica necessaria (causalità, validazione fuori campione, controllo del rischio di overfitting), è un tema che richiede un trattamento a parte, ben più esteso di quanto rientri nello scopo di questa guida introduttiva.

5 In sintesi

Il percorso logico di questa guida può essere riassunto in poche righe:

- Una serie temporale può essere descritta sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza; le due descrizioni sono equivalenti ma mettono in luce aspetti diversi.
- La trasformata di Fourier, applicata a tutta la serie in un colpo solo, funziona bene per serie *stazionarie*, ma perde completamente l'informazione su *quando* un dato ciclo è attivo se la serie cambia nel tempo.
- La finestra mobile (WFT) recupera parzialmente questa informazione, ma impone un'unica risoluzione tempo-frequenza fissa, identica per tutte le scale – un compromesso rigido imposto dal principio di Gabor.
- La trasformata wavelet continua risolve il problema usando una finestra che si adatta automaticamente alla scala analizzata, producendo uno scalogramma che mostra simultaneamente *quale* ciclo è presente e *quando* lo è.
- Un test di significatività formale, basato su un'ipotesi nulla di red noise, permette di distinguere un ciclo statisticamente credibile da una fluttuazione casuale.
- In finanza questi strumenti sono particolarmente utili proprio perché le serie sono non stazionarie – ma vanno usati con la consapevolezza che un evento estremo e non ripetuto può, dal punto di vista puramente matematico, "sembrare" un ciclo pur non essendolo.

Riferimenti bibliografici

[1] Dennis Gabor. "Theory of Communication". In: *Journal of the Institution of Electrical Engineers* 93.26 (1946), pp. 429–457.

[2] Christopher Torrence e Gilbert P. Compo. "A Practical Guide to Wavelet Analysis". In: *Bulletin of the American Meteorological Society* 79.1 (1998), pp. 61–78.

[3] Ramazan Gençay, Faruk Selçuk e Brandon Whitcher. *An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics*. Academic Press, 2001.